

Information and Communication Technology

2025/07/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following is true about structured and unstructured data?
ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය කුමක්ද?
 - Structured data refers only to numerical data, while unstructured data includes text and images.
ව්‍යුහගත දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මක දත්ත පමණක් වන අතර ව්‍යුහගත නොවන දත්තවලට පාඨ සහ රූප ඇතුළත් වේ.
 - Unstructured data can be easily stored in relational databases, unlike structured data.
ව්‍යුහගත දත්ත මෙන් නොව ව්‍යුහගත නොවන දත්ත පහසුවෙන් සම්බන්ධතා දත්ත ගබඩාවල ගබඩා කළ හැක.
 - Structured data is highly organized and easily searchable, while unstructured data lacks predefined organization.
ව්‍යුහගත දත්ත ඉතා සංවිධානාත්මක වන අතර පහසුවෙන් සෙවිය හැකි අතර, ව්‍යුහගත නොවන දත්තවල පූර්ව නිශ්චිත සංවිධානයක් නොමැත.
 - Both structured and unstructured data must be stored in the same format for analysis.
විශ්ලේෂණය සඳහා ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත දෙකම එකම ආකෘතියකින් ගබඩා කළ යුතුය.
 - Structured data contains no metadata, unlike unstructured data.
ව්‍යුහගත නොවන දත්ත මෙන් නොව ව්‍යුහගත දත්තවල පාරදත්ත අඩංගු නොවේ.
- Which of the following scenarios represents real-time data processing?
පහත සඳහන් අවස්ථා අතරින් තත්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීම නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?
 - A hospital monitoring patient heart rate and triggering alerts instantly.
රෝහලක් රෝගියාගේ හෘද ස්පන්දන වේගය නිරීක්ෂණය කර ක්ෂණිකව ඇඟවීම් අවුලුවයි.
 - A weather department publishes daily forecasts every morning.
කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවක් සෑම උදෑසනකම දිනපතා අනාවැකි ප්‍රකාශයට පත් කරයි.
 - A bank processes customer loan applications overnight.
බැංකුවක් පාරිභෝගික ණය අයදුම්පත් එක රැයකින් සකසයි.
 - A school printing all student report cards in one batch.
පාසලක් සියලුම ශිෂ්‍ය වාර්තා කාඩ්පත් එක් කණ්ඩායමකින් මුද්‍රණය කරයි.
 - A supermarket updates stock levels at the end of each day.
සුපිරි වෙළඳසැලක් සෑම දිනකම අවසානයේ තොග මට්ටම් යාවත්කාලීන කරයි.
- Which of the following methods is most effective in helping to avoid plagiarism?
පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් රචනා වෞරත්වය වළක්වා ගැනීමට වඩාත් ඵලදායී ලෙස උපකාරී වන්නේ කුමක්ද?
 - Copying from multiple sources / බහු මූලාශ්‍රවලින් පිටපත් කිරීම
 - Using synonyms to change a few words from the source.
මූලාශ්‍රයෙන් වචන කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට සමාන පද භාවිතා කිරීම
 - Using proper citations and quotation marks / නිසි උපුටා දැක්වීම් සහ උද්ධෘත ලකුණු භාවිතා කිරීම
 - Copying and pasting from websites / වෙබ් අඩවිවලින් පිටපත් කර ගැනීම
 - Submitting someone else's work / වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති ඉදිරිපත් කිරීම

4. According to the Golden Rule of Information, when is the value of information typically the highest?
තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යායට අනුව, තොරතුරු වල වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් උපරිම වන්නේ කුමන විටද?
- 1) Just before it is processed/ එය සැකසීමට පෙර
 - 2) After it has been reused/ එය නැවත භාවිතා කළ පසු
 - 3) When it is first created/ එය මුලින්ම නිර්මාණය කළ විට
 - 4) After being stored for a long time/ දිගු කාලයක් ගබඩා කිරීමෙන් පසු
 - 5) When shared over a network/ ජාලයක් හරහා බෙදා ගත් විට
5. Which of the following correctly matches a computing generation with its major technology?
පරිගණක පරම්පරාවක් එහි ප්‍රධාන තාක්ෂණය සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- 1) First Generation – Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර
 - 2) Second Generation – Vacuum Tubes / රික්තක නල
 - 3) Third Generation – Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ
 - 4) Fourth Generation – Mechanical Gears / යාන්ත්‍රික ගියර්
 - 5) Fifth Generation – Punch Cards / පන්ච් කාඩ්පත
6. Which of the following advancements is most likely to define sixth-generation computers?
පහත සඳහන් දියුණුව අතුරින් හයවන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්වචනය කිරීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇත්තේ කුමක්ද?
- 1) Full integration of quantum computing and artificial intelligence
quantum පරිගණනය සහ කෘතිම බුද්ධිය පූර්ණ ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීම
 - 2) Use of nanotechnology for ultra-fast processing
අතිශය වේගවත් සැකසුම් සඳහා නැනෝ තාක්ෂණය භාවිතය
 - 3) Development of bio-computing and DNA-based storage
ජෛව පරිගණකකරණය සහ DNA පාදක ගබඩා කිරීම සංවර්ධනය කිරීම
 - 4) Enhanced neural networks mimicking human brain functionality
මිනිස් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අනුකරණය කරන වැඩිදියුණු කළ ස්නායුක ජාල
 - 5) Complete elimination of cloud computing in favor of local processing
ස්ථානීය සැකසුම් සඳහා පක්ෂව වලාකුළු පරිගණකකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම.
7. Which programming development became more widespread during the third generation of computers?
තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුර වඩාත් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ ක්‍රමලේඛන සංවර්ධනය කුමක්ද?
- 1) Machine code only/ යන්ත්‍ර කේතය පමණි
 - 2) Assembly language exclusively/ Assembly භාෂාව පමණක්
 - 3) High level languages like FORTRAN and COBOL/FORTRAN සහ COBOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා
 - 4) Neural network programming/ ස්නායුක ජාල ක්‍රමලේඛනය
 - 5) Visual programming environments/ දෘශ්‍ය ක්‍රමලේඛන පරිසරයන්
8. Which of the following devices can function as both input and output?
පහත සඳහන් උපාංගවලින් කුමන උපාංගය ආදානය සහ ප්‍රතිදානය යන දෙකම ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිද?
- 1) Barcode scanner / තීරු කේත ස්කෑනරය
 - 2) Touchscreen / ස්පර්ශ තිරය
 - 3) Projector / ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර
 - 4) Printer / මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
 - 5) Mouse / මූසිය
9. What is a characteristic of a cathode ray tube (CRT) display?
කතෝඩ කිරණ නල (CRT) සංදර්ශකයක ලක්ෂණය කුමක් ද?
- 1) Thin and lightweight design / සිහින් සහ සැහැල්ලු නිර්මාණය
 - 2) Low power consumption / අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය
 - 3) Limited viewing angles / සීමිත දෘෂ්ටි කෝණ
 - 4) High refresh rates / ඉහළ නැවුම් අනුපාත
 - 5) Energy-efficient operation / බලශක්ති කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම

10. What is a characteristic of direct data entry methods as compared to keyboard entry?

යතුරු පුවරුව මගින් දත්ත ආදානය කිරීම සමඟ සැසඳීමේදී සෘජුව දත්ත ආදානය කිරීමේ ක්‍රමවල පවතින ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Less speed / වේගය අඩුය.
- 2) Less efficiency / අකාර්යක්ෂමයි.
- 3) High reliability / ඉහළ විශ්වසනීයත්වය.
- 4) Takes more time / වැඩි කාලයක් ගතවේ.
- 5) Fully automatic / පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය වේ.